UDA 3 · OFFICE AUTOMATION

Il foglio che ragiona

Excel e Calc al livello successivo: percentuali, colori che si accendono da soli, conteggi e somme con una condizione.

INDOVINA PRIMA DI CALCOLARE

Al mercatino della classe, quale prodotto ha incassato di più?

SONDAGGIO

- **A** I biscotti: ne abbiamo venduti 40
- **B** Le fette di torta: 2,50 € l'una
- **C** I calendari: costano 5 €
- **D** I succhi: sono finiti subito

DOVE ERAVAMO RIMASTI

Quello che sai già, quello che impari oggi

Già fatto

- contenuto: testo, numero, formula
- formati e bordi
- SOMMA, MEDIA
- riferimento assoluto $
- SE con due risposte

Oggi

- Incidenza percentuale
- Formattazione condizionale
- CONTA.SE e SOMMA.SE
- SE per etichettare i dati
- Calc ed Excel: le differenze

I DATI DELLA LEZIONE

Il mercatino della classe

	A	B	C	D	E
1	**Prodotto**	**Categoria**	**Pezzi**	**Prezzo**	**Incasso**
2	Biscotti	Dolci	40	1,50 €	60,00 €
3	Muffin	Dolci	25	2,00 €	50,00 €
4	Torta	Dolci	30	2,50 €	75,00 €
5	Succo	Bevande	35	1,00 €	35,00 €
6	Tè freddo	Bevande	20	1,50 €	30,00 €
7	Segnalibro	Oggetti	15	1,00 €	15,00 €
8	Portachiavi	Oggetti	12	2,50 €	30,00 €
9	Calendario	Oggetti	9	5,00 €	45,00 €
10				**Totale**	340,00 €

In **E2**: `=C2*D2`, poi trascina fino a E9.

In **E10**: `=SOMMA(E2:E9)`

Il simbolo € non si scrive: è il **formato valuta**.

AL COMPUTER · 20 minuti

Prepara il foglio del mercatino

1. Apri Calc e copia la tabella della slide precedente da A1 a D9 (senza il simbolo €).
2. In E2 scrivi `=C2*D2` e trascina fino a E9. In D10 scrivi **Totale**, in E10 `=SOMMA(E2:E9)`.
3. Seleziona D2:E10 e applica il **formato valuta**.
4. Seleziona A1:E10: **Formato › Celle › Bordi**, tutti i bordi. Prima riga in grassetto con uno sfondo.
5. Salva come **mercatino.ods**.

Controllo: E4 mostra 75,00 € ed E10 mostra 340,00 €. Se in E10 leggi 0 o un errore, controlla di non aver scritto il simbolo € a mano nei prezzi.

INCIDENZA PERCENTUALE

Che fetta della torta è tua?

Incidenza = parte ÷ totale · in F2, poi trascina fino a F9

```
=E2/$E$10
```

- Il risultato è un numero tra 0 e 1: la torta fa 0,2206…
- Con il **formato percentuale** diventa **22,1%**
- Il totale è uno solo: serve il **$**
- Prova del nove: la somma delle incidenze fa **100%**

QUIZ A TRABOCCHETTO

In F2 c'è `=E2/E10` senza dollari. Trascini in F3: che cosa compare?

QUIZ

A 14,7%, l'incidenza dei muffin

B #DIV/0!

C 0%

D Lo stesso valore di F2

FORMATTAZIONE CONDIZIONALE

Le celle che si colorano da sole

Scegli una **regola** e uno **stile**: se il valore rispetta la regola, la cella cambia aspetto. Se il valore cambia, il colore si aggiorna.

- **Calc**: Formato › Condizionale › Condizione
- **Excel**: Home › Formattazione condizionale
- Anche **scale di colori** e **barre dei dati**

	F
1	**Incidenza**
2	17,6%
3	14,7%
4	22,1%
5	10,3%

> Regola dell'esempio: **il valore della cella è maggiore di 0,15**, cioè del 15%.

AL COMPUTER · 20 minuti

Percentuali che si accendono

1. Riapri **mercatino.ods**. In F1 scrivi **Incidenza**, in F2 `=E2/$E$10` e trascina fino a F9.
2. Formato percentuale con **un decimale**. In F10 calcola la somma della colonna.
3. Seleziona F2:F9: **Formato › Condizionale › Condizione**. Regola: *il valore della cella è maggiore di* **0,15**, con uno stile a sfondo colorato.
4. Cambia i pezzi di Muffin da 25 a 27 e guarda che cosa succede. Poi rimetti 25 e salva.

Controllo: F10 mostra 100,0%. Con 25 muffin si colorano solo Biscotti (17,6%) e Torta (22,1%). Con 27 muffin anche i Muffin superano il 15% e si colorano da soli.

MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

Il primo foglio elettronico nacque da un compito di scuola

> **L'idea del foglio elettronico mi venne mentre ero studente alla Harvard Business School, nella primavera del 1978.**

Dan Bricklin, che con Bob Frankston creò VisiCalc (1979), dal racconto sul suo sito



CONTARE E SOMMARE CON UNA CONDIZIONE

CONTA.SE e SOMMA.SE

Quanti prodotti sono Dolci?

```
=CONTA.SE(B2:B9;"Dolci")
```

risultato: 3

Quanto hanno incassato i Dolci? (dove cerco; che cosa cerco; che cosa sommo)

```
=SOMMA.SE(B2:B9;"Dolci";E2:E9)
```

risultato: 185,00 €

METTITI ALLA PROVA

Che risultato dà `=SOMMA.SE(B2:B9;"Bevande";C2:C9)`?

QUIZ

A 2

B 65,00 €

C 55

D 35

LA FUNZIONE SE

Un'etichetta per ogni riga

In G2, poi trascina: il prodotto ha raggiunto l'obiettivo di 40 €?

```
=SE(E2>=40;"Obiettivo";"Sotto")
```

Poi si conta

`=CONTA.SE(G2:G9;"Obiettivo")` dice quanti prodotti ce l'hanno fatta: **4**.

Livello pro

Un SE dentro un altro SE dà tre risposte:
`=SE(F2>0,15;"Top";SE(F2>0,1;"Medio";"Basso"))`

PUZZLE

Abbina ogni strumento a ciò che fa

CONTA.SE	---	Cambia l'aspetto della cella in base al valore
SOMMA.SE	---	Somma i valori delle righe che rispettano un criterio
SE	---	Conta le celle che rispettano un criterio
`$E$10`	---	Riferimento che non cambia quando trascini
Formattazione condizionale	---	Sceglie tra due risultati in base a una condizione

AL COMPUTER · 25 minuti

Il riepilogo per categoria

1. In **mercatino.ods**, in G2 scrivi `=SE(E2>=40;"Obiettivo";"Sotto")` e trascina fino a G9.
2. In I1:K1 scrivi **Categoria**, **Prodotti**, **Incasso**; in I2:I4 Dolci, Bevande, Oggetti.
3. In J2 `=CONTA.SE($B$2:$B$9;I2)`, in K2 `=SOMMA.SE($B$2:$B$9;I2;$E$2:$E$9)`. Trascina fino alla riga 4.
4. In K5 somma gli incassi delle categorie. Salva.

Controllo: Dolci 3 prodotti e 185,00 €; Bevande 2 e 65,00 €; Oggetti 3 e 90,00 €. K5 dà 340,00 €, come E10. Nella colonna G ci sono 4 "Obiettivo".

LE DIFFERENZE IN CALC

Stesso foglio, due programmi

	LibreOffice Calc	Microsoft Excel
Formato del file	`.ods`	`.xlsx`
Cella di un altro foglio	`=Foglio2.A1` (punto)	`=Foglio2!A1` (punto esclamativo)
Formattazione condizionale	Formato › Condizionale	Home › Formattazione condizionale
Funzioni in italiano	uguali: SE, CONTA.SE, SOMMA.SE, separatore `;`	



SFIDA FINALE

Apri il lucchetto con il foglio del mercatino



- 1ª cifra: il risultato di `=CONTA.SE(B2:B9;"Oggetti")`
- 2ª cifra: quante celle colora la regola "maggiore di 0,15" con i dati originali
- 3ª e 4ª cifra: l'incidenza della Torta, arrotondata all'intero

codice

BIGLIETTO D'USCITA

Completa prima di uscire

L'incidenza percentuale si calcola dividendo la parte per il _____.

Per tenere fermo il totale quando trascini scrivi E10 come _____.

Per contare le celle che contengono "Dolci" si usa la funzione _____.

La formattazione _____ colora una cella in base al suo valore.

Per scrivere "Obiettivo" o "Sotto" accanto a ogni prodotto si usa la funzione ____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Incidenza = parte ÷ totale (con il $), formato %
- La formattazione condizionale cambia l'aspetto, non il valore
- CONTA.SE conta, SOMMA.SE somma
- SE mette un'etichetta a ogni riga
- Calc ed Excel: stesse funzioni in italiano
- Le formule dell'AI vanno capite e adattate

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.